

一份适合高中数学题目排版的 L^AT_EX

Biscuits

2025.8

目录

第一章 全国卷	3
1.1 2025 年普通高等学校招生全国统一考试 (新高考 1 卷)	3
1.2 2025 年普通高等学校招生全国统一考试 (新高考 2 卷)	6
1.3 2024 年普通高等学校招生全国统一考试 (新高考 1 卷)	8
1.4 2024 年普通高等学校招生全国统一考试 (新高考 2 卷)	11

第一章 全国卷

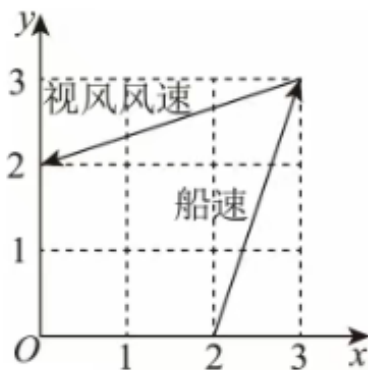
1.1 2025 年普通高等学校招生全国统一考试 (新高考 1 卷)

一、单选题

1. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 1 题) $(1+5i)i$ 的虚部为 ()
(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 6
2. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 2 题) 设全集 $U = \{x \mid x \text{ 是小于 } 9 \text{ 的正整数}\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5\}$, 则 $\complement_U A$ 元素个数为 ()
(A) 0 (B) 3 (C) 5 (D) 8
3. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 3 题) 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍, 则 C 的离心率为 ()
(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $\sqrt{7}$ (D) $2\sqrt{2}$
4. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 4 题) 若点 $(a, 0) (a > 0)$ 是函数 $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为 ()
(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{4\pi}{3}$
5. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 5 题) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = 5 - 2x$, 则 $f\left(-\frac{3}{4}\right) =$ ()
(A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$
6. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 6 题) 帆船比赛中, 运动员可借助风力计测定风速的大小和方向, 测出的结果在航海学中称为视风风速, 视风风速对应的向量, 是真风风速对应的向量与船行风风速对应的向量之和, 其中船行风风速对应的向量与船速对应的向量大小相等, 方向相反. 图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 (风速的大小和向量的大小相同), 单位 (m/s), 则真风为 ()

级数	名称	风速大小 (单位: m/s)
2	轻风	1.6 ~ 3.3
3	微风	3.4 ~ 5.4
4	和风	5.5 ~ 7.9
5	劲风	8.0 ~ 10.7

- (A) 轻风 (B) 微风 (C) 和风 (D) 劲风
7. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 7 题) 若圆 $x^2 + (y+2)^2 = r^2 (r > 0)$ 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个, 则 r 的取值范围是 ()



- (A) $(0, 1)$ (B) $(1, 3)$ (C) $(3, +\infty)$ (D) $(0, +\infty)$

8. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 8 题) 若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$, 则 x, y, z 的大小关系不可能是 ()

- (A) $x > y > z$ (B) $x > z > y$ (C) $y > x > z$ (D) $y > z > x$

二、多选题

9. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 9 题 (多选)) 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D 为 BC 中点, 则 ()

- (A) $AD \perp A_1C$ (B) $BC \perp$ 平面 AA_1D
(C) $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D (D) $AD \parallel A_1B_1$

10. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 10 题 (多选)) 设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F , 过 F 的直线交 C 于 A, B , 过 F 且垂直于 AB 的直线交 $l: x = -\frac{3}{2}$ 于 E , 过点 A 作准线 l 的垂线, 垂足为 D , 则 ()

- (A) $|AD| = |AF|$ (B) $|AE| = |AB|$
(C) $|AB| \geq 6$ (D) $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

11. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 11 题 (多选)) 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos 2A + \cos 2B + 2 \sin C = 2$, $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 ()

- (A) $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$ (B) $AB = \sqrt{2}$
(C) $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$ (D) $AC^2 + BC^2 = 3$

三、填空题

12. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 12 题) 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的切线, 则 $a =$ _____

13. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 13 题) 若一个等比数列的前 4 项和为 4, 前 8 项和为 68, 则该等比数列的公比为 _____

14. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 14 题) 一个箱子里有 5 个相同的球, 分别以 1 ~ 5 标号, 若每次取一颗, 有放回地取三次, 记至少取出一次的球的个数 X , 则数学期望 $E(X) =$ _____

四、简答题

15. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 15 题) 为研究某疾病与超声波检查结果的关系, 从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人, 得到如下列联表:

超声波检查结果组别	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

- (1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 P , 求 P 的估计值;
- (2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验, 分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

$$\text{附 } \chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

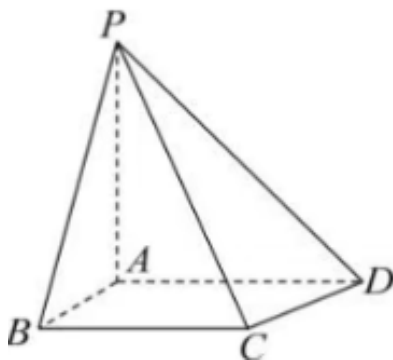
$P(\chi^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

16. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 16 题) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$

- (1) 证明: $\{na_n\}$ 为等差数列;
- (2) 设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$.

17. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 17 题) 如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$.

- (1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;
- (2) $PA = AB = \sqrt{2}$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, $BC = 2$, P, B, C, D 在同一个球面上, 设该球面的球心为 O .
- (i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;
- (ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.



18. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 18 题) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 下顶点为 A , 右顶点为 B , $|AB| = \sqrt{10}$.

- (1) 求椭圆的标准方程;
- (2) 已知动点 P 不在 y 轴上, 点 R 在射线 AP 上, 且满足 $|AR| \cdot |AP| = 3$.

- (i) 设 $P(m, n)$, 求点 R 的坐标 (用 m, n 表示);
- (ii) 设 O 为坐标原点, M 是椭圆上的动点, 直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍, 求 $|PM|$ 的最大值.

19. (2025 新高考 1 卷. 高三高考. 第 19 题)

- (1) 设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$, 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 的最大值;
- (2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$, 设 a 为实数, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;
- (3) 若存在 φ 使得对任意 x , 都有 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$, 求 b 的最小值.

1.2 2025 年普通高等学校招生全国统一考试 (新高考 2 卷)

使用地区: 海南、辽宁、重庆、吉林、黑龙江、贵州、广西、甘肃、云南、四川、陕西、山西、内蒙古、青海、宁夏

一、单选题

1. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 1 题) 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()
(A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 18
2. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 2 题) 若 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} =$ ()
(A) $-i$ (B) i (C) -1 (D) 1
3. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 3 题) 设集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B =$ ()
(A) $\{0, 1, 2\}$ (B) $\{1, 2, 8\}$ (C) $\{2, 8\}$ (D) $\{0, 1\}$
4. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 4 题) 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 ()
(A) $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ (B) $\{x \mid x \leq -2\}$
(C) $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ (D) $\{x \mid x > 1\}$
5. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 5 题) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = \sqrt{6}$, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, 则 $A =$ ()
(A) 45° (B) 60° (C) 120° (D) 135°
6. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 6 题) 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B , 若 $BF: y = -2x + 2$, 则 $|AF| =$ ()
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
7. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 7 题) 记 S_n 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 =$ ()
(A) -20 (B) -15 (C) -10 (D) -5
8. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 8 题) 设 $0 < \theta < \pi$, 若 $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) =$ ()
(A) $\frac{\sqrt{2}}{10}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ (C) $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ (D) $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

二、多选题

9. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 9 题 (多选)) 记 S_n 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $\{a_n\}$ 的公比为 q , 若 $q > 0$, $S_3 = 7$, $a_3 = 1$, 则 ()

(A) $q = \frac{1}{2}$ (B) $a_5 = \frac{1}{9}$ (C) $S_5 = 8$ (D) $a_n + S_n = 8$

10. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 10 题 (多选)) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 ()

(A) $f(0) = 0$
 (B) 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$
 (C) $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$
 (D) $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

11. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 11 题 (多选)) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 . 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 若 $\angle MA_1N = \frac{5\pi}{6}$, 则 ()

(A) $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$
 (B) $|MA_1| = 2|MA_2|$
 (C) C 离心率为 $\sqrt{13}$
 (D) 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 A_1MA_2N 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题

12. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 12 题) 已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$, $\mathbf{b} = (x-1, 2x)$, 若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $|\mathbf{a}| =$ _____

13. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 13 题) 若 $x = 2$ 是 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____

14. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 14 题) 一个底面半径为 4 cm, 高为 9 cm 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚忽略不计) 内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为_____cm.

四、简答题

15. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 15 题) 已知 $f(x) = \cos(2x + \varphi) (0 \leq \varphi < \pi)$, $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 值域和单调区间.

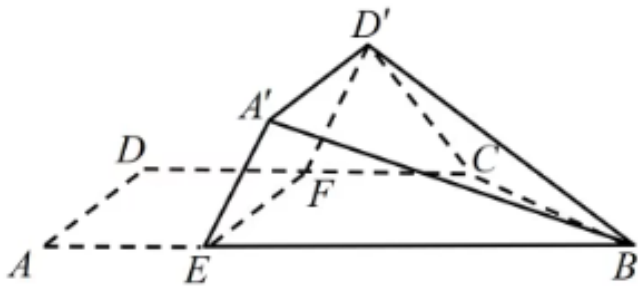
16. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 16 题) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\triangle OAB$ 面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

17. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 17 题) 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 中点, E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$. 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCD$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;



(2) 求平面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角的正弦值.

18. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 18 题) 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在唯一极值点和唯一零点;

(2) 设 x_1, x_2 为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.

(i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$, 证明: $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 单调递减;

(ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明.

19. (2025 全国 2 卷. 高三高考. 第 19 题) 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜概率为 q , $p+q=1$, 且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k \geq 2$, 记 P_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 P_3, P_4 (用 p 表示);

(2) 若 $\frac{P_4 - P_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;

(3) 证明: 当 $m \in \mathbf{N}^*$ 时, $P_{2m+1} - q_{2m+1} < P_{2m} - q_{2m} < P_{2m+2} - q_{2m+2}$.

1.3 2024 年普通高等学校招生全国统一考试 (新高考 1 卷)

一、单选题

1. (2024 全国. 高三高考. 第 1 题) 已知集合 $A = \{x \mid -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

(A) $\{-1, 0\}$

(B) $\{2, 3\}$

(C) $\{-3, -1, 0\}$

(D) $\{-1, 0, 2\}$

2. (2024 全国. 高三高考. 第 2 题) 若 $\frac{z}{z-1} = 1+i$, 则 $z = (\quad)$

(A) $-1-i$

(B) $-1+i$

(C) $1-i$

(D) $1+i$

3. (2024 全国. 高三高考. 第 3 题) 已知向量 $\vec{a} = (0, 1)$, $\vec{b} = (2, x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$, 则 $x = (\quad)$

(A) -2

(B) -1

(C) 1

(D) 2

4. (2024 全国. 高三高考. 第 4 题) 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = (\quad)$

- (A) $-3m$ (B) $-\frac{m}{3}$ (C) $\frac{m}{3}$ (D) $3m$

5. (2024 全国. 高三高考. 第 5 题) 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 ()

- (A) $2\sqrt{3}\pi$ (B) $3\sqrt{3}\pi$ (C) $6\sqrt{3}\pi$ (D) $9\sqrt{3}\pi$

6. (2024 全国. 高三高考. 第 6 题) 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 ()

- (A) $(-\infty, 0]$ (B) $[-1, 0]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $[0, +\infty)$

7. (2024 全国. 高三高考. 第 7 题) 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 ()

- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

8. (2024 全国. 高三高考. 第 8 题) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 则下列结论中一定正确的是 ()

- (A) $f(10) > 100$ (B) $f(20) > 1000$ (C) $f(10) < 1000$ (D) $f(20) < 10000$

二、多选题

9. (2024 全国. 高三高考. 第 9 题 (多选)) 为了解推动出口后的亩收入 (单位: 万元) 情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x} = 2.1$, 样本方差 $s^2 = 0.01$, 已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$, 假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\bar{x}, s^2)$, 则 () (若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $P(Z < \mu + \sigma) \approx 0.8413$)

- (A) $P(X > 2) > 0.2$ (B) $P(X > 2) < 0.5$
(C) $P(Y > 2) > 0.5$ (D) $P(Y > 2) < 0.8$

10. (2024 全国. 高三高考. 第 10 题 (多选)) 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则 ()

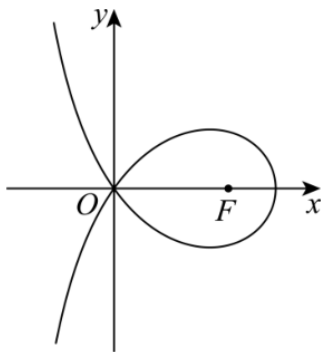
- (A) $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
(B) 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
(C) 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$
(D) 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

11. (2024 全国. 高三高考. 第 11 题 (多选)) 将丝带看作曲线 C 的一部分, 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上的点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x = a (a < 0)$ 的距离之积为 4, 则 ()

- (A) $a = -2$
(B) 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上
(C) C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1
(D) 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

三、填空题

12. (2024 全国. 高三高考. 第 12 题) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $|F_1A| = 13$, $|AB| = 10$, 则 C 的离心率为_____



13. (2024 全国·高三高考·第 13 题) 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切线, 则 $a =$ _____

14. (2024 全国·高三高考·第 14 题) 甲、乙两人各有四张卡片, 甲的卡片标有数字 1, 3, 5, 7, 乙的卡片标有数字 2, 4, 6, 8, 两人进行四轮比赛, 每轮各随机选一张比较大小, 大数得 1 分, 小数得 0 分, 卡片弃置不再使用。则四轮比赛后, 甲的总得分不小于 2 的概率为 _____

四、简答题

15. (2024 全国·高三高考·第 15 题) 记 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c 。

16. (2024 全国·高三高考·第 16 题) 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上

(1) 求 C 的离心率;

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程。

17. (2024 全国·高三高考·第 17 题) 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AC = 2$, $BC = 1$, $AB = \sqrt{3}$

(1) 若 $AD \perp PB$, 证明: $AD \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD 。

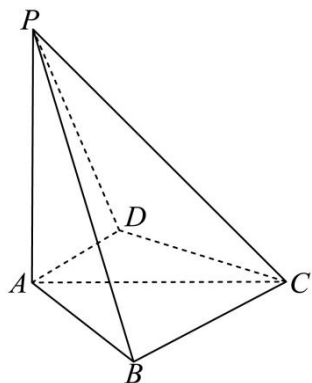
18. (2024 全国·高三高考·第 18 题) 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$

(1) 若 $b = 0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;

(2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形;

(3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围。

19. (2024 全国·高三高考·第 19 题) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 $a_j (i < j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列。



- (1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;
- (2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 4m+1)$ -可分数列;
- (3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j ($i < j$), 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明: $P_m > \frac{1}{8}$ 。

1.4 2024 年普通高等学校招生全国统一考试 (新高考 2 卷)

一、单选题

1. (20242. 高三高考. 第 1 题) 已知 $z = -1 - i$, 则 $|z| =$
 (A) 0 (B) 1 (C) $\sqrt{2}$ (D) 2
2. (20242. 高三高考. 第 2 题) 已知命题 $p: \forall x \in R, |x+1| > 1$; 命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$, 则
 (A) p 和 q 都是真命题 (B) $\neg p$ 和 q 都是真命题
 (C) p 和 $\neg q$ 都是真命题 (D) $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题
3. (20242. 高三高考. 第 3 题) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$, 且 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{b}| =$
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) 1
4. (20242. 高三高考. 第 4 题) 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻, 得到各块稻田的亩产量 (单位: kg) 并部分整理如下表:

亩产量	[900, 950)	[950, 1000)	[1000, 1050)	[1100, 1150)	[1150, 1200)
频数	6	12	18	24	10

据表中数据, 结论中正确的是

- (A) 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050kg
 (B) 100 块稻田中亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80%
 (C) 100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间
 (D) 100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间
5. (20242. 高三高考. 第 5 题) 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16 (y > 0)$, 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为

$$(A) \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 (y > 0)$$

$$(B) \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1 (y > 0)$$

$$(C) \frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1 (y > 0)$$

$$(D) \frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1 (y > 0)$$

6. (20242. 高三高考. 第 6 题) 设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$, $g(x) = \cos x + 2ax$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a =$

$$(A) -1$$

$$(B) \frac{1}{2}$$

$$(C) 1$$

$$(D) 2$$

7. (20242. 高三高考. 第 7 题) 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$, $AB = 6$, $A_1B_1 = 2$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为

$$(A) \frac{1}{2}$$

$$(B) 1$$

$$(C) 2$$

$$(D) 3$$

8. (20242. 高三高考. 第 8 题) 设函数 $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为

$$(A) \frac{1}{8}$$

$$(B) \frac{1}{4}$$

$$(C) \frac{1}{2}$$

$$(D) 1$$

二、多选题

9. (20242. 高三高考. 第 9 题 (多选)) 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, 下列正确的有

(A) $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点

(B) $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期

(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

10. (20242. 高三高考. 第 10 题 (多选)) 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点, 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则

(A) l 与 $\odot A$ 相切

(B) 当 P, A, B 三点共线时, $|PQ| = \sqrt{15}$

(C) 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$

(D) 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

11. (20242. 高三高考. 第 11 题 (多选)) 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 则

(A) 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点

(B) 当 $a < 0$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) 存在 a, b , 使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴

(D) 存在 a , 使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

三、填空题

12. (20242. 高三高考. 第 12 题) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} =$ _____

13. (20242. 高三高考. 第 13 题) 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____

14. (20242. 高三高考. 第 14 题) 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有 _____ 种选法; 在所有符合上述要求的选法中, 选中方格中的 4 个数之和的最大值是 _____

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

四、简答题

15. (20242. 高三高考. 第 15 题) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

16. (20242. 高三高考. 第 16 题) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$.

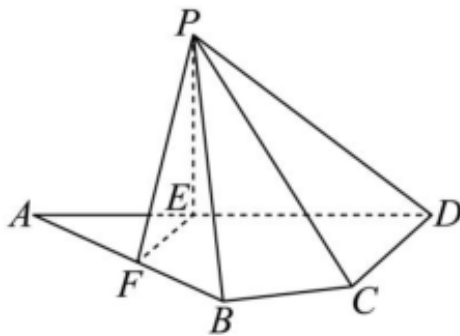
(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 有极小值, 且极小值小于 0, 求 a 的取值范围。

17. (20242. 高三高考. 第 17 题) 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8$, $CD = 3$, $AD = 5\sqrt{3}$, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAD = 30^\circ$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.

(1) 证明: $EF \perp PD$;

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值。



18. (20242. 高三高考. 第 18 题) 某投篮比赛分为两个阶段, 每个参赛队由两名队员组成, 比赛具体规则如下: 第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次, 若 3 次都未投中, 则该队被淘汰, 比赛得分为 0 分; 若至少投中一次, 则该队进入第二阶段, 由该队的另一名队员投篮 3 次, 每次投中得 5 分, 未投中得 0 分. 该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和. 某参赛队由甲、乙两名队员组成, 设甲每次投中的概率为 p , 乙每次投中的概率为 q , 各次投中与否相互独立.

(1) 若 $p = 0.4$, $q = 0.5$, 甲参加第一阶段比赛, 求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率。

(2) 假设 $0 < p < q$,

(i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

(ii) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

19. (20242. 高三高考. 第 19 题) 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$. 按照如下方式依次构造点 $P_n (n = 2, 3, \dots)$: 过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) .

(1) 若 $k = \frac{1}{2}$, 求 x_2, y_2 ;

(2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 n , $S_n = S_{n+1}$.